

Bild 3

3. $m(2, 3, 0) \Rightarrow \begin{cases} x_0 = 2 \text{ m} \\ y_0 = 3 \text{ m} \\ z_0 = 0 \end{cases} \quad \begin{aligned} \vec{F} &= 2y^2\vec{i} + 3x^2\vec{j} - (x^2 + y^2)\vec{k} \text{ (N)} \\ m &= 1 \text{ kg} \end{aligned}$

$v_0 = 3\vec{j} + \vec{k} \text{ (m/s)} \Rightarrow \begin{cases} v_{x_0} = 0 \\ v_{y_0} = 3 \\ v_{z_0} = 1 \end{cases}$

$\vec{F}_0(t=0) = 2 \cdot 3^2\vec{i} + 3 \cdot 2^2\vec{j} - (2^2 + 3^2)\vec{k}$

$\Rightarrow \vec{F}_0(t=0) = 18\vec{i} + 12\vec{j} - 13\vec{k}$

$F_0 = \sqrt{F_{0x}^2 + F_{0y}^2 + F_{0z}^2} = \sqrt{18^2 + 12^2 + 13^2} = 25,23 \text{ (N)}$

$F = m \cdot a \Rightarrow a = \frac{F}{m}$

$a_0 = \frac{F_0}{m} \quad \cancel{a_0 = \frac{F}{m}} \quad a_0 = \frac{25,23}{1}$

$\Rightarrow \vec{a}_0 = 18\vec{i} + 12\vec{j} - 13\vec{k}$

$\Rightarrow a_0 = 25,23 \text{ (N)}$

4.

$r = 0,4 \text{ m}$

$V = 600 \text{ V}$

a) $E = ?$

b) $d = ? \quad \text{pt. } V = \frac{V}{2}$

c) $d = ? \quad \text{pt. } E = \frac{E}{2}$

a) $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon r} \quad \left. \begin{array}{l} V = 600 \\ \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{Q}{4\pi\epsilon r} = 600 \Rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot Q \cdot \frac{1}{r} = 600$
 $\Rightarrow Q = 600 \cdot 4\pi \cdot \epsilon \cdot r$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon} = 9 \cdot 10^9$$

$$\pi = 0,4$$

$$\Rightarrow 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{Q}{0,4} = 600 \Rightarrow Q = 26,6 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\pi^2} = \frac{600 \cdot \cancel{4\pi} \cdot \epsilon_0 \cdot \cancel{\pi}}{\cancel{4\pi\epsilon_0\pi^2}} = \frac{600}{\pi} = \frac{600}{0,4} = 1500 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } V &= \frac{V}{2} = \frac{600}{2} = 300 \\ V &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\pi^1} \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} V &= \frac{V}{2} = \frac{600}{2} = 300 \\ V &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\pi^1} \end{aligned}} \right\} \Rightarrow \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{\pi^1} = 300 \Rightarrow \pi^1 = \frac{Q}{300 \cdot 4\pi\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \pi^1 = \frac{26,6 \cdot 9 \cdot \cancel{10^9} \cdot \cancel{10^9}}{300} = \frac{239,4}{300} \approx 0,8 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } E &= \frac{E}{2} = \frac{1500}{2} = 750 \text{ A} \\ E &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\pi_2^2} \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} E &= \frac{E}{2} = \frac{1500}{2} = 750 \text{ A} \\ E &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\pi_2^2} \end{aligned}} \right\} \Rightarrow \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\pi_2^2} = 750$$

$$\Rightarrow \pi_2^2 = \frac{Q}{750 \cdot 4\pi\epsilon_0} = \frac{26,6 \cdot 9 \cdot \cancel{10^9} \cdot \cancel{10^9}}{750} = \frac{239,4}{750}$$

$$\Rightarrow \pi_2^2 \approx 0,32 \Rightarrow \pi_2 = \sqrt{0,32} \Rightarrow \cancel{\pi_2 = 0,6} \quad \pi_2 \approx 0,6$$

$$d = 0,6 - 0,4 = 0,2 \text{ m} \Rightarrow \text{distanța este cu } 0,2 \text{ m}$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{B}_A = 0 \\ \vec{B}_A = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 \end{array} \right\} \Rightarrow |B_1 - B_2| = 0 \Rightarrow B_1 = B_2$$

$$B_1 = \frac{\mu i_1}{2\pi r_1}$$

$$B_2 = \frac{\mu i_2}{2\pi r_2}$$

$$\Rightarrow \frac{\mu i_1}{2\pi r_1} = \frac{\mu i_2}{2\pi r_2} \Rightarrow \frac{i_1}{r_1} = \frac{i_2}{r_2}$$

$$\Rightarrow \frac{i_1}{i_1 + i_2} = \frac{r_1}{r_1 + r_2}$$

$$r_1 + r_2 = d$$

$$\Rightarrow \frac{i_1}{i_1 + i_2} = \frac{r_1}{d} \Rightarrow r_1 = \frac{i_1 \cdot d}{i_1 + i_2}$$

$$\Rightarrow r_1 = \frac{1 \cdot 0,03}{1 + 2} \Rightarrow r_1 = \frac{0,03}{3} \Rightarrow r_1 = 0,01 \text{ m}$$

$$r_1 + r_2 = d \Rightarrow r_2 = d - r_1 \Rightarrow r_2 = 0,03 - 0,01$$

$$\Rightarrow r_2 = 0,02 \text{ m}$$

$$2. Q_1 = 10^{-6} \text{ C}$$

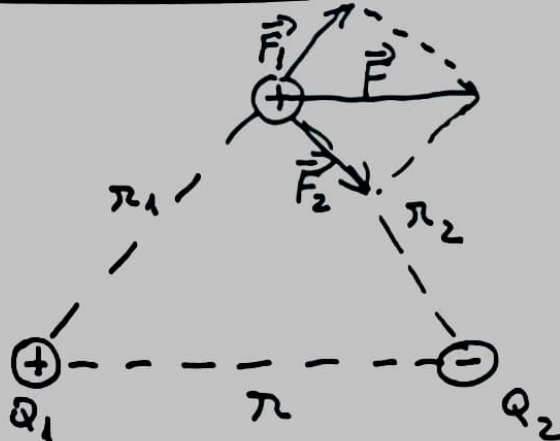
$$Q_2 = -10^{-6} \text{ C}$$

$$r = 10 \text{ cm} = 10 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$q = 10^{-4} \text{ C}$$

$$r_1 = 13 \text{ cm} = 13 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$r_2 = 3 \text{ cm} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$



$$F = ?$$

$$F = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$F_1 = -F_2$$

$$F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1 F_2 \cos \alpha$$

$$\Rightarrow F^2 = k_0 \frac{Q_1^2 q^2}{r_1^2} + k_0 \frac{Q_2^2 q^2}{r_2^2} + 2k_0 \frac{Q_1 \cdot q}{r_1} \cdot k_0 \frac{Q_2 \cdot q}{r_2}$$

$$\text{to } \cos \Rightarrow r^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos \alpha$$

$$-2r_1 r_2 \cos \alpha = r^2 - r_1^2 - r_2^2$$

$$\cos \alpha = \frac{r^2 - r_1^2 - r_2^2}{-2r_1 r_2} = \frac{r_1^2 + r_2^2 - r^2}{2r_1 r_2} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{13^2 + 3^2 - 10^2}{2 \cdot 13 \cdot 3} = \frac{48}{78} = 1$$

$$\cos \alpha = 1 \Rightarrow \alpha = \arccos 1 = 0$$

$$\Rightarrow F^2 = k_0^2 Q_1^2 q^2 \left(\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{2}{r_1 r_2} \right)$$

$$F = k_0 Q_1 q \sqrt{\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{2}{r_1 r_2}}$$

$$F = 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-4} \sqrt{\frac{1}{0,13^2} + \frac{1}{0,03^2} + \frac{2}{0,13 \cdot 0,03}}$$

$$F = 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-13}$$

Bild 6

1.

$$\Delta = 0,04$$

$$\Delta t = 50 \text{ ns}$$

$$m = 7,39$$

$$l = ?$$

$$\left. \begin{array}{l} \lambda_1: E_1 \\ \lambda_2: E_2 \end{array} \right\} \Rightarrow m = \frac{E_1}{E_2} \Rightarrow \frac{\frac{\pi \cdot A_1^2}{2}}{\frac{\pi \cdot A_2^2}{2}} = m \Rightarrow \left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 = m$$

$$\Rightarrow e^{2\beta(\lambda_2 - \lambda_1)} = m \Rightarrow e^{2\beta\Delta\lambda} = m \Rightarrow 2\beta\Delta\lambda = \ln m$$

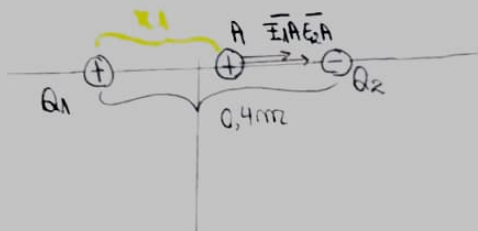
$$\Rightarrow \beta = \frac{\ln m}{2\Delta\lambda} = \frac{\ln e^2}{2 \cdot 50} \Rightarrow \beta = \frac{2}{100} = 0,02$$

$$\Delta = \beta \cdot T \Rightarrow T = \frac{\Delta}{\beta} = \frac{0,04}{0,02} = 2 \text{ ns}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad |^2 \Rightarrow T^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g} \quad \Rightarrow \cancel{l = T^2}$$

$$\Rightarrow l = \frac{T^2 \cdot g}{4\pi^2} \Rightarrow l = \frac{4 \cdot 9,8}{4 \cdot 9,85} \simeq 1 \text{ m}$$

2. Două punctătoare având Q_1 și Q_2 se află pe pot. A(-a,0) și B(a,0). Să se afle în ce pot. de pe direcția care unește cele 2 corpuri potențialul este nul și ce valoare are intensitatea câmpului în acel punct. $Q_1 = 2 \mu C$ $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$
 $Q_2 = -4 \mu C$ $\epsilon_r = 3$
 $a = 0,2 \text{ m}$.



$$a) V = 0 \Rightarrow V = V_1 + V_2 \Rightarrow V_1 = -V_2$$

$$V_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 r_1}$$

$$\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 r_1} = -\frac{Q_2}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 (d-r_1)}$$

$$V_2 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 r_2}$$

$$\frac{Q_1}{r_1} = -\frac{Q_2}{d-r_1} \Rightarrow r_1 \cdot (-Q_2) = Q_1(d-r_1)$$

$$-Q_2 r_1 = Q_1 d - Q_1 r_1$$

$$-Q_2 r_1 + Q_1 r_1 = Q_1 d$$

$$r_1(Q_1 - Q_2) = Q_1 d$$

$$r_1 = \frac{d \cdot Q_1}{Q_1 - Q_2} = \frac{0,4 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^{-6} - 4 \cdot 10^{-6}}$$

$$r_1 = \frac{0,4 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^{-6} - 4 \cdot 10^{-6}} = \frac{4}{30} = 0,13 \text{ m}$$

$$d - r_1 = r_2$$

$$0,4 - 0,13 = 0,27 \text{ m}$$

$$E = \frac{|Q|}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 r^2}$$

$$E_1 = \frac{|Q_1|}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 r_1^2}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{Q_1}{r_1^2} + \frac{|Q_2|}{r_2^2} \right) \dots (\text{se calculează})$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$E_2 = \frac{|Q_2|}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 r_2^2}$$

$$E = E_1 + E_2$$

Bilet nr. 2

1. Un mobil descrie o mișcare a cărei accelerație e dată de legea $a = 18e^{3t}$.
Să se afle legea spațiului și legea vitezei știind că $v_0 = 2 \text{ m/s}$, iar $x = 1 \text{ m}$.

$$a = 18e^{3t}$$

$$t_0 \begin{cases} v_0 = 2 \text{ m/s} \\ x = 1 \text{ m} \end{cases}$$

$$a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow a dt = dv$$

$$\int a dt = \int dv$$

$$18 \int e^{3t} dt = \int dv \Rightarrow 18 \cdot \frac{e^{3t}}{3} = v -$$

$$6e^{3t} + C_1 = v$$

$$6e^{3t} + C_1 = 2$$

$$C_1 = 2 - 6e^0 \Rightarrow C_1 = 2 - 6 = -4$$

$$v(t) = 6e^{3t} - 4 \text{ (legea vitezei)}$$

$$v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow v dt = dx$$

$$\int 6e^{3t} - 4 dt = \int dx$$

$$6 \cdot \frac{e^{3t}}{3} - 4t + C_2 = x$$

$$2e^{3t} - 4t + C_2 = x$$

$$2e^0 - 0 + C_2 = 1$$

$$C_2 = 1 - 2$$

$$C_2 = -1$$

$$\text{legea spațiului: } 2e^{3t} - 4t - 1$$

BILET DE EXAMEN Nr. 8

1. Să se scrie ecuația mișcării oscilatorii armonice a cărei amplitudine este de 5 cm, dacă într-un minut se efectuează 240 osc complete, iar faza inițială este 45° . După cât timp elongația este jumătate din amplitudine și ce viteză, accelerație și energie are corpul în acel moment?
2. C) Spiră circulară are rezistența unității de lungime $r_l = 0,03 \text{ } \Omega/\text{m}$, și se afla într-un câmp magnetic uniform în spațiu și variabil în timp după legea $B(t) = 9 - 0,2t$. Permeabilitatea magnetică relativă a mediului în care se află spira este 78. Să se afle în ce moment inducția magnetică în centrul spirei este nulă.

Barem: Oficiu - 2p; S1 - 4p; S2 - 4p.
 Director departament,
 Prof. univ. dr. ing. Sorin Aurel MORARU

Examinator,
 Conf. univ. dr. fiz. Laura FLOROLAN

$$\Delta t_B = \frac{D - v_A T}{v_A - v_B} = \frac{v_A T - D}{v_B - v_A}$$

$$\Delta t_A = \Delta t_B + T$$

$$\Delta d_A = v_A \Delta t_A = D + v_B \Delta t_B$$

$$\Delta t_B = \frac{50 \cdot 1,5 - 60}{60 - 50} = \frac{75 - 60}{10} = \frac{15}{10} = 1,5 \text{ h} = \Delta t_A$$

$$\Delta t_A = 1,5 + T \Rightarrow T = 2$$

$$\Delta t_A = \Delta t_B + T \Rightarrow T$$

$$\Delta t_B = \frac{60 - 50 \cdot 1,5}{50 - 60} = \frac{60 - 75}{-10} = \frac{-15}{-10} = 1,5 \text{ h}$$

$$\Rightarrow \Delta t_B = 1,5 \text{ h}$$

$$\Delta t_A = \Delta t_B + T \Rightarrow T = 2 \cdot \Delta t_B$$

$$T = 2 \cdot 1,5$$

$$T = 3 \text{ h}$$

$$\Delta d_A = v_A \cdot \Delta t_A = 50 \cdot 3 = 150 \text{ km}$$

BILET DE EXAMEN Nr. 3

Programul de studii: Automatică şi Informatică Aplicată / Tehnologia Informaţiei / Robotică

Disciplina: Fizică

3. Asupra unui corp punctiform de masă $m=1$ kg acţionează forţa ce are valoarea instantanee $\vec{F} = 2y^2\vec{i} + 3x^2\vec{j} - (x^2 + y^2)\vec{k}$ (N). La momentul iniţial corpul se afla în poziţia $M(2,3,0)$ şi avea viteza $\vec{v}_0 = 3\vec{j} + \vec{k}$ (m/s). Să se afle: vectorul de poziţie, forţa ce acţionează asupra corpului şi acceleraţia corpului la momentele $t_0=0$ şi $t_1=0,2$ s.
4. La distanţa $r=0,4$ m faţă de un purtător punctiform de sarcină, potenţialul electric este $V=600$ V. Să se afle:
 - d) Intensitatea câmpului electric în acest punct;
 - e) Cu cât trebuie să crească distanţa pentru ca potenţialul să aibă valoarea jumătate din cea dată;
 - f) Cu cât trebuie să crească distanţa pentru ca intensitatea câmpului electric să aibă valoarea jumătate din cea calculată.

Barem: Oficiu – 2p; S1 – 4p; S2 – 4p.

Director departament,
Prof. univ. dr. ing. Sorin Aurel MORARU

Examinator,
Conf. univ. dr. fiz. Laura FLOROLIAN

Universitatea Transilvania din Braşov
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Departamentul de Automatică şi Tehnologia Informaţiei

BILET DE EXAMEN Nr. 6

Programul de studiu: Automatică şi Informatică Aplicată / Tehnologia Informaţiei / Robotică

Disciplina: Fizică

1. Un pendul matematic oscilează amortizat, decrementul logaritmic al amortizării fiind egal cu 0,04. Stiind că după 50 s energia pendulului a scăzut de $n=7,39$ ori, să se afle lungimea pendulului.
2. Distanţa dintre două sarcini punctiforme $Q_1=10^{-6}$ C şi $Q_2=-Q_1$ este egală cu 10 cm. Să se determine forţa F care acţionează asupra unei sarcini punctiforme $q=10^{-7}$ C aflată la $r_1=13$ cm faţă de prima sarcină şi la $r_2=3$ cm faţă de cea de-a doua.

Barem: Oficiu – 2p; S1 – 4p; S2 – 4p.

Director departament,

univ. dr. ing. Sorin Aurel MORARU



Examinator,

Conf. univ. dr. fiz. Laura FLOROIAN



BILET DE EXAMEN Nr. 3

Programul de studii: Automatică şi Informatică Aplicată / Tehnologia Informaţiei / Robotică
Disciplina: Fizică

1. Aşa cum orice corp punctiform de masă $m=1$ kg acţionează forţa ce are valoarea în tangentă: $F = 2yz^4\vec{i} + 3xz^2\vec{j} - (x^2 + y^2)\vec{k}$ (N). La momentul iniţial corpul se afla în poziţia $M(2,3,1)$ şi avea viteza $\vec{v}_0 = 3\vec{j} + \vec{k}$ (m/s). Să se afle: vectorul de poziţie, forţa ce acţionează asupra corpului şi acceleraţia corpului la momentele $t_0=0$ şi $t_1=0,2$ s.

2. La distanţa $r = 0,4$ m faţă de un purtător punctiform de sarcină, potenţialul electric este $V = 600$ V. Să se afle:
- Intensitatea câmpului electric în acest punct;
 - Cu cât trebuie să crească distanţa pentru ca potenţialul să aibă valoarea jumătate din cea dată;
 - Cu cât trebuie să crească distanţa pentru ca intensitatea câmpului electric să aibă valoarea jumătate din cea calculată.

Barrem: cîmpuri 2p; S1 4p; S2 4p

Director departament
Prof. univ. dr. ing. Sorin Ansel MORARU

Examinator,
Conf. univ. dr. fiz. Laura FLOROIAN

Universitatea Transilvania din Braşov
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Departamentul de Automatică şi Tehnologia Informaţiei

BILET DE EXAMEN Nr. 4

Programul de studiu: Automatică şi Informatică Aplicată / Tehnologia Informaţiei / Robotică
Disciplina: Fizică

1. Să se afle legea spaţiului şi legea vitezei pentru un mobil a cărui acceleraţie e dată de legea $a=kt$, unde $k=0,2 \text{ m/s}^2$, dacă la momentul iniţial viteza este nulă, iar spaţiul este de 3 m.
2. Două conductoare liniare foarte lungi prin care trec curenţii $I_1=1\text{A}$ şi $I_2=2\text{A}$ în acelaşi sens se găsesc la distanţa $d=3 \text{ cm}$ unul de altul. Să se găsească punctele din planul celor doi conductori în care inducţia magnetică rezultantă este zero. $\mu_0=4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$.

Barem: Oficiu – 2p; S2 – 4p; S3 – 4p.

Director departament,

univ. dr. ing. Sorin Aurel MORARU

Examinator,

conf. dr. fiz. Laura FLOROIAN

BILET DE EXAMEN NR. 2.

1. Să se scrie ecuația mișcării oscilatorii armonice a cărei amplitudine este de 5 cm, dacă într-un minut se efectuează 240 osc. complete, iar faza inițială este 30° . După cât timp elongația este $\frac{1}{2}A$ și ce viteză are corpul în acel moment?

$$A = 5 \text{ cm}$$

$$1 \text{ min} \rightarrow 240 \text{ osc}$$

$$\varphi_0 = 30^\circ$$

$$x_1 = \frac{1}{2}A$$

$$t_1 = ?$$

$$v_1 = ?$$

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$\downarrow$ elong $\downarrow$ ampl $\downarrow$ faza inițială $\downarrow$ faza inițială

$$\omega = 2\pi \nu$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\eta = \frac{\text{osc}}{\text{min}} \text{ (turația)}$$

$$\nu = \frac{\text{osc}}{\text{sec}} = \frac{240}{60} = 4 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi \nu = 2\pi \cdot 4 = 8\pi \text{ rad/s} \Rightarrow x(t) = 5 \sin\left(8\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ cm}$$

$$x_1 = \frac{1}{2}A = \frac{1}{2} \cdot 5 = \frac{5}{2} \quad \Rightarrow \quad 5 \sin\left(8\pi t_1 + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{5}{2}$$

$$x_1(t) = 5 \sin\left(8\pi t_1 + \frac{\pi}{6}\right) \quad \sin\left(8\pi t_1 + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 8\pi t_1 + \frac{\pi}{6} = k\pi + (-1)^k \arcsin \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 8\pi t_1 + \frac{\pi}{6} = k\pi + (-1)^k \frac{\pi}{6} \quad | : 8\pi$$

$$\Rightarrow t_1 + \frac{1}{48} = \frac{k}{8} + (-1)^k \frac{1}{48}$$

$$\Rightarrow t_1 = \frac{k}{8} + (-1)^k \frac{1}{48} - \frac{1}{48}$$

$$\Rightarrow t_1 = \frac{6k + (-1)^k - 1}{48}, \quad k \in \mathbb{N}^*$$

①.

$$\text{pt } k=1 \Rightarrow t_1 = \frac{6-1-1}{48} = \frac{4}{48} = \frac{1}{12} \text{ s}$$

$$\Rightarrow v_1 = \frac{x_1}{t_1} = \frac{\frac{5}{2}}{\frac{1}{12}} = \frac{5}{2} \cdot 12 = 30 \text{ m/s}$$

$$\text{pt } k=2 \Rightarrow t_2 = \frac{12-1-1}{48} = \frac{10}{48} = \frac{5}{24} \text{ s}$$

$$\Rightarrow v_2 = \frac{x_2}{t_2} = \frac{\frac{5}{2}}{\frac{5}{24}} = \frac{5}{2} \cdot \frac{24}{5} = 12 \text{ m/s}$$

$$\text{pt } k=3 \Rightarrow t_3 = \frac{18-1-1}{48} = \frac{16}{48} = \frac{1}{3} \text{ s}$$

$$\Rightarrow v_3 = \frac{x_3}{t_3} = \frac{\frac{5}{2}}{\frac{1}{3}} = \frac{5}{2} \cdot 3 = 7,5 \text{ m/s}$$

$$\text{pt } k=4 \Rightarrow t_4 = \frac{24-1-1}{48} = \frac{22}{48} = \frac{11}{24} \text{ s}$$

$$\Rightarrow v_4 = \frac{x_4}{t_4} = \frac{\frac{5}{2}}{\frac{11}{24}} = \frac{5}{2} \cdot \frac{24}{11} = 5,45 \text{ m/s}$$

$$\text{pt } k=5 \Rightarrow t_5 = \frac{30-1-1}{48} = \frac{28}{48} = \frac{7}{12} \text{ s}$$

$$\Rightarrow v_5 = \frac{x_5}{t_5} = \frac{\frac{5}{2}}{\frac{7}{12}} = \frac{5}{2} \cdot \frac{12}{7} = 4,29 \text{ m/s}$$

2. Distanța dintre două sarcini punctiforme $Q_1 = 2 \mu\text{C}$ și $Q_2 = -Q_1$ este egală cu 10 cm. Să se determine inducția câmpului electric în punctul în care potențialul este nul, într-un mediu cu permittivitatea electrică relativă egală cu 8.

$$Q_1 = 2 \mu\text{C}$$

$$Q_2 = -2 \mu\text{C}$$

$$\varphi = 0$$

$$\epsilon_r = 8$$

$$\vec{D} = ?$$

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 8 = 70,8 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N m}^2}$$

$$\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E} \quad \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$D = \epsilon \cdot E = \epsilon \cdot \frac{Q}{4\pi \epsilon r^2} = \frac{Q}{4\pi r^2}$$

$$Q_1 \quad \quad \quad Q_2$$

$$(+ \quad \quad \quad -)$$

(2)

$$V(R) = - \int_{\infty}^R \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon R}$$

$$\left. \begin{array}{l} V_M = V_1 + V_2 \\ V_M = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow V_1 + V_2 = 0 \Rightarrow V_1 = -V_2$$

$$V_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon r_1}$$

$$V_2 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon r_2}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_1}{4\pi\epsilon r_1} = - \frac{Q_2}{4\pi\epsilon r_2} \quad | \cdot 4\pi\epsilon$$

$$\Rightarrow \frac{Q_1}{r_1} = - \frac{Q_2}{r_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_1}{r_1} = \frac{Q_1}{r_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{r_1} = \frac{1}{r_2}$$

$$Q_2 = -Q_1$$

$$\Rightarrow r_2 = r_1$$

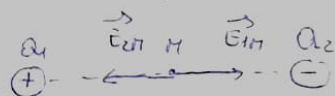
$$\Rightarrow r_1 - r_2 = 0$$

$$\text{dar } r_1 + r_2 = 10$$

$$r_1 - r_2 = 0 \quad , \quad +$$

$$2r_1 = 10 \Rightarrow r_1 = 5 \text{ cm} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ m} \Rightarrow M \text{ este situat la}$$

jumătatea distanței dintre cele două sarcini



$$\vec{E}_M = \vec{E}_{M1} + \vec{E}_{M2}$$

$$E_M = |E_{M1} - E_{M2}|$$

$$E_{M1} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon r_1^2}$$

$$E_{M2} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon r_2^2}$$

$$r_1 = r_2 = 5 \text{ cm}$$

$$E_M = \frac{1}{4\pi\epsilon r_1^2} (Q_1 - Q_2)$$

$$E_M = \frac{Q_1 - Q_2}{4\pi\epsilon r_1^2}$$

(3)

Universitatea "Lucian Blaga" din Braşov
Facultatea de Inginerie Electrice şi Ştiinţa Calculatoarelor
Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată / Tehnologia Informaţiei / Robotică

BILET DE EXAMEN Nr. 7

Programul de studii: Fizică
Disciplina: Fizică

1. Un punct material de masă $m=150\text{ g}$ se mişcă pe o traiectorie dată de ecuaţiile $x=7\sin 10\pi t$ şi $y=7\cos 10\pi t$.
Să se determine forţa care produce această mişcare. *pe ecuaţia traiectoriei.*
2. Două conductoare liniare foarte lungi sunt aşezate paralel la distanţa $a=10\text{ cm}$ unul de altul. Curentul în primul conductor are intensitatea $I_1=20\text{ A}$, iar în al doilea $I_2=24\text{ A}$.
Să se calculeze inducţia magnetică şi intensitatea câmpului magnetic într-un punct aflat la distanţa $r_1=8\text{ cm}$ de primul conductor şi $r_2=6\text{ cm}$ de al doilea, dacă prin cei doi conductori curenţi circulă în sensuri opuse. $\mu_0=4\pi\cdot 10^{-7}\text{ H/m}$.
- 2p; S1 - 4p; S2 - 4p.

Aurel MORARU

Examinator,
Conf. univ. dr. fiz. Laura FLOROIAN

$$E_H = \frac{2 \cdot 10^{-6} + 2 \cdot 10^{-6}}{4\pi \cdot 8 \cdot 10^9 \cdot 25} = \frac{1}{4\pi \cdot 8 \cdot 10^9} \cdot \frac{4 \cdot 10^{-6}}{25}$$

$$= 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10^{-6}}{50} = \frac{9 \cdot 10^3}{50} = \frac{9 \cdot 10^2}{5} = 1,8 \cdot 10^2 = 180 \text{ V/m}$$

$$\begin{aligned} \vec{D} &= \epsilon \cdot E = 8 \cdot 10^9 \cdot 180 = 8 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 180 \\ &= 70,8 \cdot 180 \cdot 10^{-12} \\ &= 12744 \cdot 10^{-12} \\ &= 12,74 \cdot 10^3 \cdot 10^{-12} \\ &= 12,74 \cdot 10^{-9} \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \end{aligned}$$

2. Distanța dintre două sarcini punctiforme $Q_1 = 10^{-6} \text{ C}$ și $Q_2 = -10^{-6} \text{ C}$ este egală cu 10 cm . Se se determine forța F care acționează asupra unei sarcini punctiforme $q = 10^{-7} \text{ C}$ așezată la $r_1 = 13 \text{ cm}$ față de prima sarcină și la $r_2 = 3 \text{ cm}$ față de cea de a doua.

$$Q_1 = 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_2 = -10^{-6} \text{ C}$$

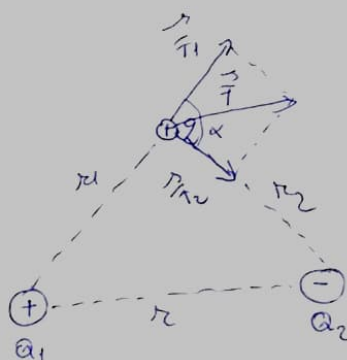
$$r = 10 \text{ cm} = 10 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$q = 10^{-7} \text{ C}$$

$$r_1 = 13 \text{ cm} = 13 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$r_2 = 3 \text{ cm} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$F = ?$$



$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

$$F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2 F_1 F_2 \cos \alpha$$

$$F_1 = k_0 \frac{Q_1 q}{r_1^2}$$

$$F_2 = k_0 \frac{Q_2 q}{r_2^2}$$

$$\Rightarrow F^2 = k_0^2 \frac{Q_1^2 q^2}{r_1^4} + k_0^2 \frac{Q_2^2 q^2}{r_2^4} + 2 k_0 \frac{Q_1 q}{r_1^2} k_0 \frac{Q_2 q}{r_2^2} \cdot 1$$

(x)

$$\text{Dm } F \text{ ccs } \rightarrow r^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2 r_1 r_2 \cos \alpha$$

$$-2 r_1 r_2 \cos \alpha = r^2 - r_1^2 - r_2^2$$

$$\cos \alpha = \frac{r^2 - r_1^2 - r_2^2}{-2 r_1 r_2} = \frac{r_1^2 + r_2^2 - r^2}{2 r_1 r_2}$$

$$\cos \alpha = \frac{13^2 + 3^2 - 10^2}{2 \cdot 13 \cdot 3} = \frac{78}{78} = 1$$

$$\cos \alpha = 1 \Rightarrow \alpha = \arccos 1 = 0$$

(?)

$$\textcircled{2} \Rightarrow F^2 = k_0^2 Q_1^2 Q_2^2 \left(\frac{1}{r_1^4} + \frac{1}{r_2^4} + \frac{2}{r_1^2 r_2^2} \right)$$

$$F = k_0 Q_1 Q_2 \sqrt{\frac{1}{r_1^4} + \frac{1}{r_2^4} + \frac{2}{r_1^2 r_2^2}}$$

$$F = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot 10^{-6} \cancel{\text{C}} \cdot 10^{-7} \cancel{\text{C}} \sqrt{\frac{1}{(13\text{cm})^4} + \frac{1}{(3\text{cm})^4} + \frac{2}{(13^2 \cdot 3)\text{cm}^4}}$$

$$F = 9 \cdot 10^9 \text{Nm}^2 \cdot 10^{-13} \sqrt{\frac{1}{(13 \cdot 10^{-2}\text{m})^4} + \frac{1}{(3 \cdot 10^{-2}\text{m})^4} + \frac{2}{152 \cdot 10^{-8}\text{m}^4}}$$

$$F = 9 \cdot 10^{-4} \text{N} \cdot \cancel{\text{m}^2} \cdot \frac{10^4}{\cancel{\text{m}^2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{13^4} + \frac{1}{3^4} + \frac{2}{1521}}$$

$$F = 9 \cdot 10^{-4} \cdot 10^4 \cdot \text{N} \cdot \sqrt{\frac{1}{28561} + \frac{1}{9} + \frac{2}{1521}}$$

$$F = 9 \cdot 0,835 \text{N} = 7,515 \text{N}$$

$$\cos^2 10\pi t + \sin^2 10\pi t = 1 \Rightarrow \cos 10\pi t = \pm \sqrt{1 - \sin^2 10\pi t}$$

$$\begin{array}{l} x = 7 \sin 10\pi t \\ y = 7 \cos 10\pi t \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} \times^2 \\ + \end{array} \right.$$

$$x^2 + y^2 = 7^2 (\sin^2 10\pi t + \cos^2 10\pi t)$$

1.

$x^2 + y^2 = 49 \Rightarrow$ ec. cercului cu centrul în $O(0,0)$ și de rază $r=7$.

$$y = 7 \cdot \sqrt{1 - \sin^2 10\pi t}$$

$$y = 7 \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2}{7^2}}$$

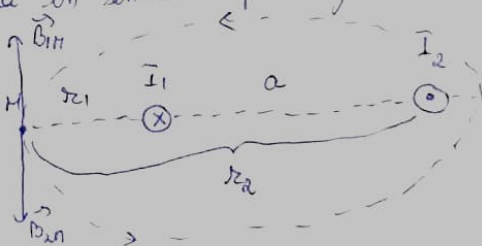
$$y = 7 \cdot \sqrt{\frac{7^2 - x^2}{7^2}}$$

$$y = 7 \cdot \frac{1}{7} \sqrt{49 - x^2}$$

$$y = \sqrt{(7-x)(7+x)} \Rightarrow \text{ec. traiectoriei.}$$

2. Două conductoare liniare foarte lungi sunt așezate paralel la distanța $a = 10 \text{ cm}$ unul de altul. Curentul în primul conductor are intensitatea $I_1 = 20 \text{ A}$, iar în al doilea $I_2 = 24 \text{ A}$.

Să se calculeze inducția magnetică în intensitatea câmpului magnetic într-un punct aflat la distanța $r_1 = 8 \text{ cm}$ de primul conductor și $r_2 = 6 \text{ cm}$ de al doilea, dacă prin cei doi conductori curenții circulă în sensuri opuse. $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$



Căutăm $B = ?$

$$a = 10 \text{ cm}$$

$$I_1 = 20 \text{ A}$$

$$I_2 = 24 \text{ A}$$

$$r_1 = 8 \text{ cm}$$

$$r_2 = 6 \text{ cm}$$

$$B, \text{ H} = ?$$

(2)

$$B_H = 2 \cdot 10^{-7} \cdot 10^2 \cdot \sqrt{\frac{400}{64} + \frac{5+6}{36}}$$

$$B_H = 2 \cdot 10^{-5} \cdot \sqrt{6,25 + 16}$$

$$B_H = 2 \cdot 10^{-5} \cdot \sqrt{22,25}$$

$$B_H \approx 2 \cdot 10^{-5} \cdot 4,72$$

$$B_H \approx 9,44 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

b) intensitatea câmpului magnetic

$$\vec{B}_H = \mu \vec{H}_H \Rightarrow \vec{H}_H = \frac{\vec{B}_H}{\mu} \approx \frac{9,44 \cdot 10^{-5}}{4\pi \cdot 10^{-7}}$$

$$\approx 0,75 \cdot 10^2$$

$$\approx 75 \text{ A/m.}$$

No planned route

Fr

times as long as

2. Distanța dintre două sarcini punctiforme $Q_1 = 10^{-6} \text{ C}$ și $Q_2 = -Q_1$, este egală cu 10 cm . Să se determine forța F care acționează asupra unei sarcini punctiforme $q = 10^{-7} \text{ C}$ așezată la $r_1 = 13 \text{ cm}$ față de prima sarcină, și la $r_2 = 3 \text{ cm}$ față de cea de a doua.

$$Q_1 = 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_2 = -10^{-6} \text{ C}$$

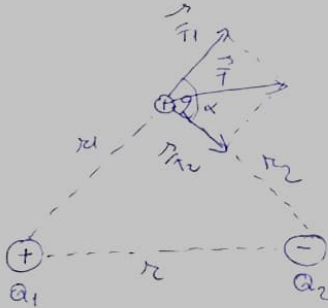
$$r = 10 \text{ cm} = 10 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$q = 10^{-7} \text{ C}$$

$$r_1 = 13 \text{ cm} = 13 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$r_2 = 3 \text{ cm} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$F = ?$$



$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

$$F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2 F_1 F_2 \cos \alpha$$

$$\begin{aligned} F_1 &= k_0 \frac{Q_1 q}{r_1^2} \\ F_2 &= k_0 \frac{Q_2 q}{r_2^2} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad F^2 = k_0^2 \frac{Q_1^2 q^2}{r_1^4} + k_0^2 \frac{Q_2^2 q^2}{r_2^4} + 2 k_0 \frac{Q_1 q}{r_1^2} k_0 \frac{Q_2 q}{r_2^2} \cdot 1$$

(x)

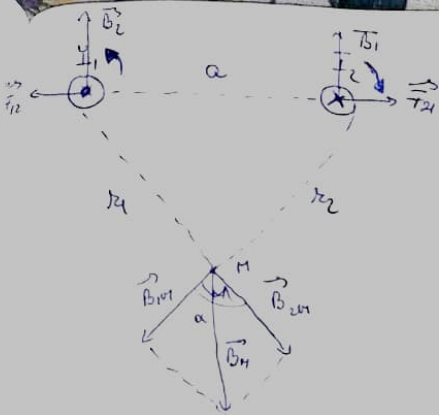
$$\text{Din 7. cca} \Rightarrow r^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2 r_1 r_2 \cos \alpha$$

$$-2 r_1 r_2 \cos \alpha = r^2 - r_1^2 - r_2^2$$

$$\cos \alpha = \frac{r^2 - r_1^2 - r_2^2}{-2 r_1 r_2} = \frac{r_1^2 + r_2^2 - r^2}{2 r_1 r_2}$$

$$\cos \alpha = \frac{13^2 + 3^2 - 10^2}{2 \cdot 13 \cdot 3} = \frac{78}{78} = 1$$

$$\cos \alpha = 1 \Rightarrow \alpha = \arccos 1 = 0$$



Observăm că $a=10$
 $r_1=8$
 $r_2=6$ } nr. pitagorice $\Rightarrow 8^2+6^2=10^2$
 $64+36=100$
 $100=100$ (A) $\Rightarrow$

$\Rightarrow \Delta I_1 M I_2$ dreptunghiuc $\Rightarrow$
 $\alpha = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$

$$\vec{B}_M = \vec{B}_{1M} + \vec{B}_{2M}$$

$$\Rightarrow B_M = \sqrt{B_{1M}^2 + B_{2M}^2 + 2B_{1M}B_{2M}\cos\alpha}$$

$$B_M = \sqrt{B_{1M}^2 + B_{2M}^2 + 2B_{1M}B_{2M}\cos\frac{\pi}{2}}$$

$$B_M = \sqrt{B_{1M}^2 + B_{2M}^2}$$

$$\vec{B}_{1M} = \frac{\mu I_1}{2\pi r_1}$$

$$\vec{B}_{2M} = \frac{\mu I_2}{2\pi r_2}$$

$$\Rightarrow B_M = \sqrt{\frac{\mu^2}{4\pi^2} \left(\frac{I_1^2}{r_1^2} + \frac{I_2^2}{r_2^2} \right)}$$

$$= \frac{\mu}{2\pi} \sqrt{\frac{I_1^2}{r_1^2} + \frac{I_2^2}{r_2^2}}$$

$$= \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi} \sqrt{\frac{400}{64 \cdot 10^{-4}} + \frac{376}{36 \cdot 10^{-4}}}$$

(3)

(*) $\Rightarrow$

$$F^2 = k_0^2 Q_1^2 Q_2^2 \left(\frac{1}{r_1^4} + \frac{1}{r_2^4} + \frac{2}{r_1^2 r_2^2} \right)$$

$$F = k_0 Q_1 Q_2 \sqrt{\frac{1}{r_1^4} + \frac{1}{r_2^4} + \frac{2}{r_1^2 r_2^2}}$$

$$F = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \cdot 10^{-6} \cancel{\text{C}} \cdot 10^{-7} \cancel{\text{C}} \sqrt{\frac{1}{(13\text{cm})^4} + \frac{1}{(3\text{cm})^4} + \frac{2}{(13^2 \cdot 3)\text{cm}^4}}$$

$$F = 9 \cdot 10^9 \text{Nm}^2 \cdot 10^{-13} \sqrt{\frac{1}{(13 \cdot 10^{-2}\text{m})^4} + \frac{1}{(3 \cdot 10^{-2}\text{m})^4} + \frac{2}{152 \cdot 10^{-8}\text{m}^4}}$$

$$F = 9 \cdot 10^{-4} \cancel{\text{N} \cdot \text{m}^2} \cdot \frac{10^4}{\cancel{\text{m}^2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{13^4} + \frac{1}{3^4} + \frac{2}{1521}}$$

$$F = 9 \cdot 10^{-4} \cdot 10^4 \cdot \text{N} \cdot \sqrt{\frac{1}{28561} + \frac{1}{9} + \frac{2}{1521}}$$

$$F = 9 \cdot 0,835 \text{N} = 7,515 \text{N}$$

Universitatea Tehnică din Braşov
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Departamentul de Automatică şi Tehnologia Informaţiei

BILET DE EXAMEN Nr. 6

Programul de studii: Automatică şi Informatică Aplicată / Tehnologia Informaţiei / Robotică

Disciplina: Fizică

1. Un pendul matematic oscilează amortizat, decrementul logaritmic al amortizării fiind egal cu 0,04. Ştiind că după 50 s energia pendulului a scăzut de $n=7,39$ ori, să se afle lungimea pendulului.
2. Distanţa dintre două sarcini punctiforme $Q_1=10^{-6}$ C şi $Q_2=-Q_1$ este egală cu 10 cm. Să se determine forţa F care acţionează asupra unei sarcini punctiforme $q=10^{-7}$ C aflată la $r_1=13$ cm faţă de prima sarcină şi la $r_2=3$ cm faţă de cea de-a doua.

Barem: Oficiu – 2p; S1 – 4p; S2 – 4p.

Director departament,

univ. dr. ing. Sorin Aurel MORARU



Examinator,

Conf. univ. dr. fiz. Laura FLOROIAN



BILET DE EXAMEN NR. 6.

1. Un pendul matematic oscilarează amortizat, decrementul logaritm al amortizării fiind egal cu 0,04. Știind că după 50 s energia pendulului a scăzut de $n = 7,39$ ori, să se afle lungimea pendulului.

$$\begin{array}{l} \Delta = 0,04 \\ t_1 = 50 \text{ s} \\ n = 7,39 \\ l = ? \end{array}$$

pt. că energia unui oscilator e proporțională cu pătratul amplitudinii oscilației, raportul energiilor oscilatorului corespunzătoare momentelor t_0 și t_1 .

$$\frac{E_1}{E_0} = \left(\frac{A_1}{A_0}\right)^2 = \frac{1}{n} \quad (1)$$

$$\text{Fie } \beta = \text{coef de amortizare} \Rightarrow \frac{A_1}{A_0} = \exp(-\beta t_1) \quad (2)$$

$$\Rightarrow \ln \sqrt{n} = \beta t_1$$

$$\Delta = \beta T = \frac{\ln \sqrt{n} \cdot T}{t_1} \Leftrightarrow 0,04 = \frac{\ln \sqrt{7,39} \cdot T}{50}$$

$$T = \frac{0,04 \cdot 50}{\ln \sqrt{e^2}}$$

$$T = \frac{0,04 \cdot 50}{\ln e} = 0,04 \cdot 50 = 0,4 \cdot 5 = 2.$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad (3) \quad T^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g} \Leftrightarrow T^2 g = 4\pi^2 l$$

$$l = \frac{T^2 g}{4\pi^2}$$

$$l = \frac{4 \cdot 9,8}{4 \cdot (3,14)^2}$$

$$l = \frac{4 \cdot 9,8}{4 \cdot 9,85} \approx 1 \text{ m.}$$

BIET LE EXAMEN NR 7

1. Un punct material de masă $m = 150 \text{ g}$ se mișcă pe o traiectorie dată de ecuațiile $x = 7 \sin 10\pi t$ și $y = 7 \cos 10\pi t$.

Să se determine forța care produce această mișcare în ecuația traiectoriei.

$y(x)$ - traiectoria

$$m = 150 \text{ g} = 150 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$

$$x = 7 \sin 10\pi t$$

$$y = 7 \cos 10\pi t$$

$$F = ?$$

$$\text{Traiectoria} = ?$$

$$\dot{x} = 10\pi \cdot 7 \cos 10\pi t \Rightarrow \ddot{x} = -(10\pi)^2 \cdot 7 \sin 10\pi t$$

$$\Rightarrow F_x = -m (10\pi)^2 \cdot 7 \sin(10\pi t)$$

$$\dot{y} = -(10\pi) \cdot 7 \sin 10\pi t \Rightarrow \ddot{y} = -(10\pi)^2 \cdot 7 \cos 10\pi t$$

$$\Rightarrow F_y = -m (10\pi)^2 \cdot 7 \cos 10\pi t$$

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

$$= \sqrt{m^2 (10\pi)^4 \left[7^2 \sin^2 10\pi t + 7^2 \cos^2 10\pi t \right]}$$

$$= m (10\pi)^2 \sqrt{7^2 (\sin^2 10\pi t + \cos^2 10\pi t)}$$

$$= m \cdot (10\pi)^2 \cdot \sqrt{7^2}$$

$$= m (10\pi)^2 \cdot 7$$

$$= 150 \cdot 10^{-3} \cdot 10^2 \cdot \pi^2 \cdot 7$$

$$= 150 \cdot 10^{-1} \cdot 7 \cdot \pi^2$$

$$= 15 \cdot 7 \cdot \pi^2$$

$$= 15 \cdot 7 \cdot 10$$

$$= 105 \cdot 10$$

$$\approx 1050 \text{ N}$$

$$\approx 1,05 \text{ kN}$$

$$\sin 10\pi t = \frac{y}{7} \Rightarrow F = m (10\pi)^2 \sqrt{x^2 + y^2}$$

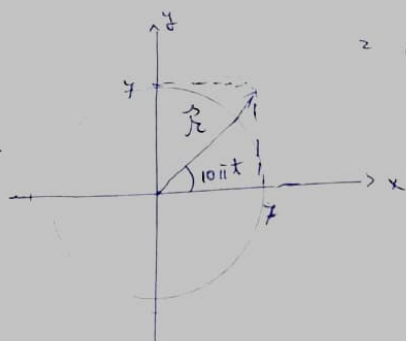
$$\cos 10\pi t = \frac{x}{7} \Rightarrow F = m \cdot (10\pi)^2 \cdot 7$$

$$\pi^2 = 3,14 \cdot 3,14 = 9,85 \approx 10$$

$y(x)$ - traiectoria

$$y = 7 \cos 10\pi t$$

$$x = 7 \sin 10\pi t \Rightarrow \sin 10\pi t = \frac{x}{7} \quad (1)$$



BILET DE EXAMEN NR.6

1. Un pendul matematic oscilază amortizat, decrementul logaritmic al amplitudinii fiind egal cu 0,04. Știind că după 50s energia pendulului a scăzut de $n = 7,39$ ori, să se afle lungimea pendulului.

$\Delta = 0,04$ $t_1 = 50s$ $n = 7,39$ $l = ?$	Pt. că energia unui oscilator e proporțională cu pătratul amplitudinii oscilației, raportul energiilor oscilatorului corespunzătoare momentelor t_0 și t_1 .
	$\frac{E_1}{E_0} = \left(\frac{A_1}{A_0}\right)^2 = \frac{1}{n} \quad (1)$

Fie β = coef. de amortizare $\Rightarrow \frac{A_1}{A_0} = \exp(-\beta t_1) \quad (2)$

$\Rightarrow \ln \sqrt{n} = \beta t_1$

$\Delta = \beta T = \frac{\ln \sqrt{n}}{t_1} \cdot T \Leftrightarrow 0,04 = \frac{\ln \sqrt{7,39}}{50} \cdot T$

$T = \frac{0,04 \cdot 50}{\ln \sqrt{e^2}}$

$T = \frac{0,04 \cdot 50}{\ln e} \approx 0,04 \cdot 50 = 0,5 = 2.$

$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad \Rightarrow \quad T^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g} \quad \Rightarrow \quad T^2 g = 4\pi^2 l$

$l = \frac{T^2 g}{4\pi^2}$

$l = \frac{4 \cdot 9,8}{4 \cdot (3,14)^2}$

$l = \frac{4 \cdot 9,8}{4 \cdot 9,85} \approx 1 \text{ m.}$

(1)

BILET DE EXAMEN Nr. 2

Programul de studii: Automatică și Informatică Aplicată / Tehnologia Informației

Disciplina: Fizică

1. Să se scrie ecuația mișcării oscilatorii armonice a cărei amplitudine este de 5 cm, dacă într-un minut se efectuează 240 osc complete, iar faza inițială este 30° . După cât timp elongația este $1/2 \cdot A$ și ce viteză are corpul în acel moment?
2. Distanța dintre două sarcini punctiforme $Q_1 = 2 \mu\text{C}$ și $Q_2 = -Q_1$ este egală cu 10 cm. Să se determine inducția câmpului electric în punctul în care potențialul este nul, într-un mediu cu permittivitatea electrică relativă egală cu 8.

Barem: 2p – oficiu; S1 – 4p; S2 – 4p.

Director departament,

Prof. univ. dr. ing. Sorin Aurel Moraru

Examinator,

Conf. univ. dr. fiz. Laura Floroian

Universitatea Transilvania din Braşov
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Departamentul de Automatică şi Tehnologia Informaţiei

BILET DE EXAMEN Nr. 3

Programul de studiu: Automatică şi Informatică Aplicată / Tehnologia Informaţiei / Robotică

Disciplina: Fizică

3. Asupra unui corp punctiform de masă $m=1$ kg acţionează forţa ce are valoarea instantanee $\vec{F} = 2y^2\vec{i} + 3x^2\vec{j} - (x^2 + y^2)\vec{k}$ (N). La momentul iniţial corpul se afla în poziţia $M(2,3,0)$ şi avea viteza $\vec{v}_0 = 3\vec{j} + \vec{k}$ (m/s). Să se afle: vectorul de poziţie, forţa ce acţionează asupra corpului şi acceleraţia corpului la momentele $t_0=0$ şi $t_1=0,2$ s.
4. La distanţa $r=0,4$ m faţă de un purtător punctiform de sarcină, potenţialul electric este $V=600$ V. Să se afle:
- d) Intensitatea câmpului electric în acest punct;
 - e) Cu cât trebuie să crească distanţa pentru ca potenţialul să aibă valoarea jumătate din cea dată;
 - f) Cu cât trebuie să crească distanţa pentru ca intensitatea câmpului electric să aibă valoarea jumătate din cea calculată.

Barem: Oficiu – 2p; S1 – 4p; S2 – 4p.

Director departament,
Prof. univ. dr. ing. Sorin Aurel MORARU

Examinator,
Conf. univ. dr. fiz. Laura FLOROIAN

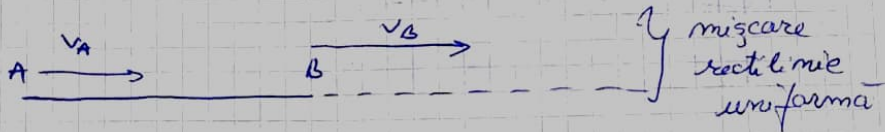
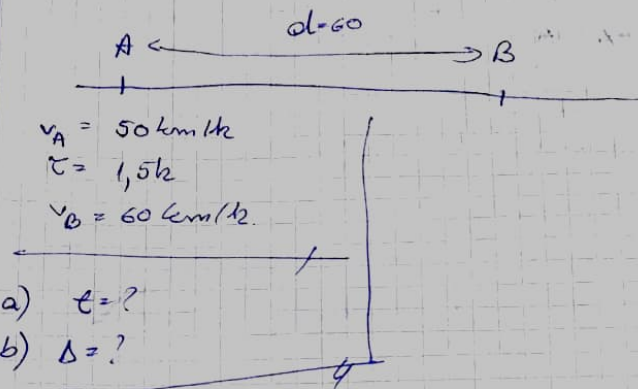
Elmiciu Gabriel

Examen Fizică

3) $F = 2y^2\vec{i} + 3x^2\vec{j} - (x^2 + y^2)\vec{k}$

$M(2, 3, 0)$

96 F 9



$$\Delta d_A = v_A \Delta t_A$$

$$\Delta d_B = v_B \Delta t_B$$

$$\Delta t_A = \Delta t_B + T \quad (*)$$

$$\Delta d_A = \Delta + \Delta d_B$$

$$= \Delta + v_B \Delta t_B$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \Delta d_A &= v_A \Delta t_A \\ &= v_A (\Delta t_B + T) \\ &= v_A \Delta t_B + v_A T \quad (***) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (*) \text{ și } (***) \Rightarrow \Delta + \Delta d_B &= v_A \Delta t_A \\ \Delta + v_B \Delta t_B &= v_A \Delta t_B + v_A T \\ \Delta &= v_A T \end{aligned}$$

$$\Delta + v_B \Delta t_B = v_A \Delta t_B + v_A T$$

$$\Delta + v_A T = v_A \Delta t_B - v_B \Delta t_B$$

$$\Delta - v_A T = \Delta t_B (v_A - v_B)$$

BILET DE EXAMEN Nr. 2

Programul de studiu: Automatică și Informatică Aplicată / Tehnologia Informației

Disciplina: Fizică

1. Să se scrie ecuația mișcării oscilatorii armonice a cărei amplitudine este de 5 cm, dacă într-un minut se efectuează 240 osc complete, iar faza inițială este 30° . După cât timp elongația este $1/2 \cdot A$ și ce viteză are corpul în acel moment?
2. Distanța dintre două sarcini punctiforme $Q_1 = 2 \mu\text{C}$ și $Q_2 = -Q_1$ este egală cu 10 cm. Să se determine inducția câmpului electric în punctul în care potențialul este nul, într-un mediu cu permitivitatea electrică relativă egală cu 8.

Barem: 2p – oficiu; S1 – 4p; S2 – 4p.

Director departament,

Examinator,

Prof. univ. dr. ing. Sorin Aurel Moraru

Conf. univ. dr. fiz. Laura Floroian